



Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ciencia de la Computación

DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE USUARIO

Nombre del proyecto:
Organización

Humedat@
Centro de Humedales Río Cruces
(CEHUM)

Fecha:
Versión:

06/06/2024
0.5

Historia del Documento

Versión	Fecha	Autor(es)	Razón del Cambio
0.1	7/05/2024	Diego Ayala	Ciclo 1
0.2	02/05/2024	Francisca Flores	Ciclo 1
0.3	29/05/2024	Martín Gago	Ciclo 2
0.4	02/06/2024	Martín Gago	Ciclo 2
0.5	04/06/2024	Francisca Flores	Ciclo 2

Equipo de Desarrollo

Nombres y Apellidos	Rol	Contacto
Matías Adaúy	Administrador del Proyecto	maadauy@uc.cl (569) 63043004
Roberto Orrego	Líder Desarrollo Backend	roberto.orrego@uc.cl (569) 56880541
Josefa Lizama	Desarrollador Backend	Josefa.lizama@uc.cl (569) 96425319
Raimundo Barros	Desarrollador Backend	Raimundo.barros@uc.cl (569) 66584528
Diego Ayala	Desarrollador Backend	diego.ayala@uc.cl (569) 62466138
Francisca Flores	Líder Desarrollo Frontend	francisca.flores@uc.cl (569) 75757107
Sebastián Hola	Desarrollador Frontend	sebahola@uc.cl (569) 88103721
Felipe Aguirre	Desarrollador Frontend	felipe.aguirre@uc.cl (569) 56492907
Camilo Romero	Desarrollador Frontend	cromere@uc.cl (569) 86808048
Alfredo Enrione	Líder Desarrollador Mobile	aenrione@uc.cl (569) 67679630
Martin Gago	Desarrollador Mobile	mgagol@uc.cl (569) 49630351
Andrés Riquelme	Desarrollador Mobile	ai.riquelme@uc.cl (569) 95127251

Contraparte del Proyecto

Nombres y Apellidos	Rol	Contacto
Cristián Correa Guzmán	Investigador Adjunto	cristiancorrea@gmail.com (569) 83528083
Ignacio Rodríguez Jorquera	Director ejecutivo	ignacio.rodriguez@uach.cl (56) 63 246 2428
Jorge Tomasevic Vukasovic	Coordinador científico	jorge.tomasevic@uach.cl (56) 63 246 2428

Tabla de Contenidos

Historia del Documento.....	i
Equipo de Desarrollo.....	ii
Contraparte del Proyecto.....	ii
1. Descripción General.....	3
1.1 Propósito del Sistema.....	3
1.2 Alcance del Proyecto.....	3
1.3 Contexto.....	3
1.4 Características de los Usuarios.....	4
1.5 Perspectiva del Producto según los Usuarios/Clientes.....	6
1.6 Ambiente Operacional de la Solución.....	7
1.7 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas.....	7
1.8 Referencias.....	7
1.9 Estructura del Documento.....	8
1.9.1 Sección 2: Épicas de Usuario.....	8
1.9.2 Sección 3: Historias de Usuario.....	8
1.9.3 Sección 4: Requisitos No Funcionales.....	8
2. Épicas de Usuario.....	9
2.1 Aplicación Web.....	9
2.2 Aplicación Móvil.....	10
3. Historias de Usuario.....	11
3.1 Aplicación Web.....	11
3.2 Aplicación Móvil.....	19
4. Requisitos No Funcionales.....	21
4.1 Aplicación Web.....	21
4.1.1 Desempeño.....	21
4.1.2 Eficiencia.....	22
4.1.3 Seguridad.....	22
4.1.4 Escalabilidad.....	23
4.1.5 Tolerancia a Fallas.....	24
4.1.6 Usabilidad.....	24
4.1.7 Mantenibilidad.....	25

4.1.8	Portabilidad.....	26
4.1.9	Interoperabilidad.....	26
4.1.10	Confiabilidad.....	26
4.1.11	Flexibilidad.....	27
4.1.12	Documentación.....	27
4.2	Aplicación Móvil.....	28
4.2.1	Desempeño.....	28
4.2.2	Gestión de Recursos.....	28
4.2.3	Seguridad.....	29
4.2.4	Tolerancia a Fallas.....	29
4.2.5	Usabilidad.....	30
4.2.6	Portabilidad.....	31
4.2.7	Interoperabilidad.....	31
4.2.8	Confiabilidad.....	31
4.2.9	Documentación.....	32
ANEXO:	Mapeo de Épicas de Usuario con Requisitos Funcionales.....	33

1. Descripción General

El Centro de Humedales del Río Cruces (CEHUM), cuya misión es contribuir a la restauración y conservación del Humedal Río Cruces, viene desarrollando durante los últimos 3 años un sistema costo efectivo para facilitar el monitoreo continuo de humedales. Esto mediante una boya multisensorial, llamada Humedat@, que se diferencia de la competencia debido a su bajo costo, flexibilidad y código de fuente abierta.

1.1 Propósito del Sistema

El propósito del sistema es gestionar y distribuir la información generada por las boyas, para facilitar su análisis y uso, de modo que se reconozcan tempranamente anomalías y amenazas. Se busca facilitar el flujo de trabajo de los distintos colaboradores, permitiendo que pueda aumentar el número de humedales monitoreados.

En concreto se quiere desarrollar una aplicación capaz de desplegarse en múltiples plataformas, que sirva tanto a usuarios como administradores, y en la que se desplieguen tanto las series de tiempo correspondientes a los parámetros que la boya mide en el agua como los que miden la condición interna del dispositivo. Que incluya además un módulo de calibración para facilitar esta tarea.

1.2 Alcance del Proyecto

El proyecto considera el desarrollo de una interfaz intuitiva, la capacidad de filtrar datos, la posibilidad de identificar el lugar en que opera cada boya mediante un mapa, la opción de poder hacer correcciones a distintos parámetros, así como poder calcular nuevas variables basadas en las existentes. También considera el manejo de desfases horarios debido al cambio de horario invierno/verano, la opción de realizar anotaciones tanto temporales como geográficas. Además de distintas opciones de visualización, considerando la escala logarítmica, rango de valores, ploteo de puntos y series de tiempo. Del mismo modo el proyecto considera opción de personalización de zonas, gatillantes de alarmas y un módulo de calibración.

1.3 Contexto

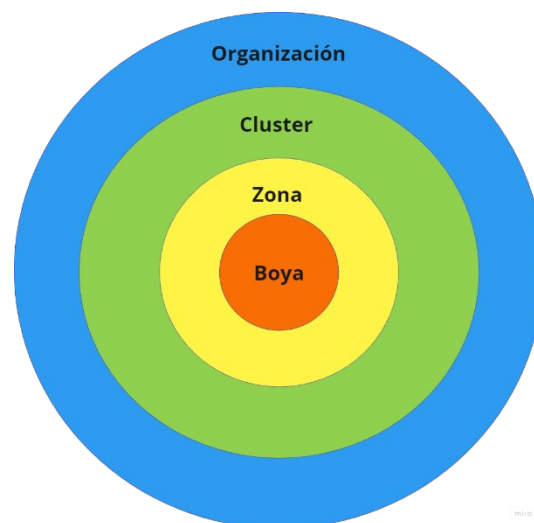
Actualmente la organización trabaja con Grafana, que corresponde a una plataforma de análisis y visualización de datos de código abierto. En esta despliegan de forma muy básica 8 variables ambientales, que corresponden a las que miden en el agua y 8 variables internas, que corresponden a las que miden las condiciones internas de la boya.

Además, la organización trabaja con un módulo Arduino, que gestiona los sensores que operan en la boya. La comunicación remota se logra vía radiofrecuencia (LoRaONE), donde los datos son

recibidos por un Gateway > TTN > Servidor en la nube operado por Google Cloud, con una base de datos MySQL.

Respecto al contexto en el que se tiene que insertar el sistema, se considera que CEHUM ofrecerá su servicio de Humedat@s a diferentes organizaciones, cada una con su propio conjunto de boyas. Este conjunto puede dividirse en grupos pequeños llamados *Clusters* o Proyectos. El área de medición de una boya se conoce como zona, por lo que, de ahora en adelante se hablará de la zona de medición, considerando que hay una boya por zona. Esto implica que, si un Humedat@ requiere mantenimiento, puede ser sustituido por otro en terreno, y el software se encargará de que la serie de tiempo de la zona quede ininterrumpida a ojos del usuario. A continuación, se puede ver el orden de jerarquía relacionado a las boyas, considerando que:

- Cada organización puede tener uno o más *clusters*.
- Cada *cluster* puede tener una o más zonas.
- Cada zona tiene una boya.

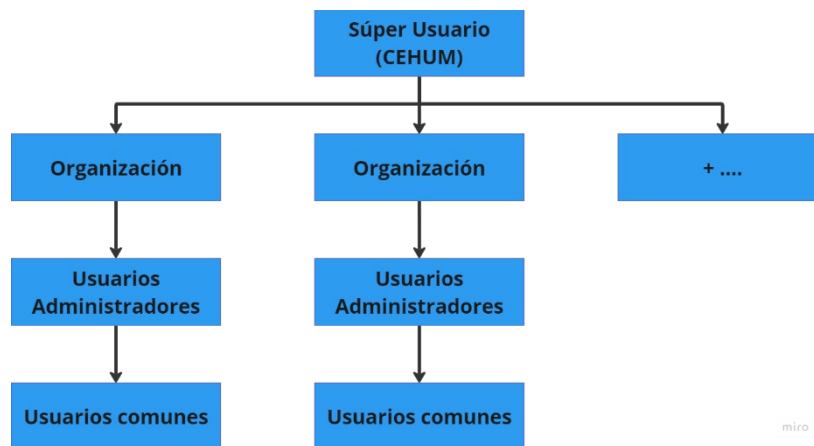


Cabe mencionar que los permisos que cada organización tendrá en el sistema los gestionará CEHUM, que también tendrán su propio conjunto de boyas.

1.4 Características de los Usuarios

En esta sección se identifican los tipos de usuarios, los atributos generales de cada tipo y la cantidad de personas en cada categoría.

Para facilitar la comprensión de la tabla posterior con los tipos de usuarios, se tiene el siguiente esquema que detalla la relación entre los distintos usuarios (los usuarios generales que se describen luego en la tabla no pertenecen a ninguna organización, son simplemente visitantes de la página).



Tipo de Usuario	Descripción	Cantidad		Usuarios Contactables
		Actual	Futuro	
Usuario Común	Corresponde a un usuario con cuenta creada. Puede consultar la información correspondiente a las zonas, es decir, sus localizaciones, gráficos y tabla de datos de los parámetros disponibles, la condición interna de los dispositivos, las anotaciones que se han hecho de cada zona y las alertas que se han levantado. Además, tiene la capacidad de descargar los datos de las zonas en un archivo .csv.	0	20	
Usuario Administrador	Para la organización a la que pertenece, puede hacer anotaciones temporales, enmascarar/revelar periodos de tiempo para obtener datos, hacer correcciones matemáticas a la serie de tiempo o a una ventana específica, crear variables a partir de las existentes, decidir los parámetros disponibles para consultas, gatillar alarmas y calibrar sensores.	1	3	
Súper Usuario	Puede crear, editar y eliminar	0	1	

	organizaciones. Para cada organización, puede crear, editar y eliminar cuentas de usuarios, incluyendo la del administrador, y puede otorgarle permisos y monitorear la actividad de cada uno de estos en la página. Puede gestionar la autenticación de usuario. Además, para cada organización creada, puede realizar las mismas tareas que un usuario administrador.			
Usuario general o visitante	Corresponde a cualquier persona que visite la página del sistema. Sólo puede consultar la información correspondiente a las zonas, es decir, sus localizaciones, gráficos y tabla de datos de los parámetros disponibles, la condición interna de los dispositivos, las anotaciones que se han hecho de cada zona y las alertas que se han levantado.	0	5 por día (variable)	

1.5 Perspectiva del Producto según los Usuarios/Clientes

Cliente: Contar con un software que sea la cara visible de Humedat@ y que permita aumentar substancialmente el número de monitoreo permanentes y en tiempo real de humedales en Chile.

Usuario Común: Consultar y descargar, mediante una interfaz clara, coherente, intuitiva y rápida, información sobre las zonas y datos relacionados con las condiciones de los humedales monitoreados.

Súper Usuario: Contar con una interfaz de administración segura para poder gestionar todo lo relacionado a las organizaciones y a sus respectivas cuentas de usuario.

Usuario Administrador: Poder gestionar, para la organización a la que pertenecen, los datos recolectados en cada zona mediante una interfaz clara y fácil de usar.

Usuario general/visitante: Consultar, mediante una interfaz clara, coherente, intuitiva y rápida, información sobre las zonas y datos relacionados con las condiciones de los humedales monitoreados.

1.6 Ambiente Operacional de la Solución

La base de datos MySQL en la cual se recopilan los datos de las boyas está en un servidor OpenCloud (*a privacy-focused option with transparent pricing, suitable for hosting your server and database*), con un plan básico de 1GB que se paga anualmente.

Para la información de los usuarios se levantó una base de datos MongoDB bajo la capa gratuita de uso, denominada “Shared”. Esta incluye una capacidad de hasta 5GB, sin costo. Además, considera una CPU y una RAM compartida entre distintas instancias. Lo que significa que no se tiene CPU ni RAM dedicada, lo cual podría llevar a grandes variabilidades de desempeño en el futuro, cuando la cantidad de datos sea sustancial, es decir supere los 5GB. En la sección de 4.5.1 se aborda el escalamiento de esta base de datos.

El backend funciona bajo el servicio App-Runner de Amazon Web Service. Bajo las siguientes características:

- vCPU v1
- 2GB Memoria virtual
- Simultaneidad: 100 *request*. Esto significa que nuestra aplicación puede manejar hasta 100 solicitudes simultáneamente, una vez superado este número, se considerará la creación de una nueva instancia de la aplicación.
- Tamaño máximo: 25 instancias.

App Runner provee una plataforma fácil, simple y costo-efectiva para el despliegue de aplicaciones de forma segura. Ofreciendo un ambiente escalable y seguro de trabajo.

1.7 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

- **Backend:** Es la parte encargada de manejar la lógica de la Aplicación web, sería el servidor en este caso.
- **CEHUM:** Centro de Humedales Río Cruces.
- **Frontend:** Es la aplicación web en sí, toda la parte visual y lo que los clientes ven.

1.8 Referencias

En esta sección se enumeran la documentación y bibliografía utilizada como apoyo para construir este documento:

1. ESA Software Engineering Standards, PSS-05-0, URD (User Requirement Document) and SRD (Software Requirement Document). ESA Board for Software Standardization and Control (BSSC) - European Space Agency, 2006, URL: <https://goo.gl/RHfZ06>
2. User Stories Applied: For agile software development. Cohn, M., Addison-Wesley Professional, 2004.
3. Agile Estimating and Planning. Cohn, M., Prentice Hall, 2005.

4. Scrum and XP from the Trenches: How we do Scrum. Kniberg, H., InfoQ Enterprise Software Development Series, 2006, URL: <https://goo.gl/bbhcfk>
5. Implementing Lean Software Development: From Concept to Cash. Poppendieck, M., Poppendieck, T., Pearson Education, 2007.

1.9 Estructura del Documento

1.9.1 Sección 2: Épicas de Usuario

Público Objetivo: Desarrolladores, analistas, clientes

Área: Establecen, desde el punto de vista de un usuario, las épicas de usuario (o features) que representan las funcionalidades en un alto nivel conceptual que debe satisfacer el sistema.

1.9.2 Sección 3: Historias de Usuario

Público Objetivo: Desarrolladores, analistas, clientes

Área: Establecen, desde el punto de vista de un usuario, qué funcionalidades se implementarán, el alcance de la implementación, y sus plazos.

1.9.3 Sección 4: Requisitos No Funcionales

Público Objetivo: Desarrolladores, integradores

Área: Establecen la calidad con que se deben ejecutar las funcionalidades

2. Épicas de Usuario

2.1 Aplicación Web

Atributo	Descripción
Identificador	F-W-001
Nombre	Visualización y análisis de datos
Descripción	El sistema debe permitir a los usuarios solicitar información de una o más zonas, ofreciendo diversas opciones de filtrado y representación gráfica para visualizar y analizar los datos obtenidos.

Atributo	Descripción
Identificador	F-W-002
Nombre	Descarga de datos
Descripción	El sistema debe permitir al usuario común descargar la información solicitada sobre una o más zonas en un archivo .CSV para análisis externos.

Atributo	Descripción
Identificador	F-W-003
Nombre	Gestión de datos por el administrador
Descripción	El sistema debe permitir al usuario administrador crear anotaciones temporales, crear nuevas variables, enmascarar/revelar periodos de tiempo, realizar correcciones matemáticas, realizar calibraciones a los sensores y configurar la visualización de alertas. Todo esto para la organización a la cual pertenece el administrador.

Atributo	Descripción
Identificador	F-W-004
Nombre	Gestión de datos por el súper usuario
Descripción	El sistema debe permitir al súper usuario crear anotaciones temporales, crear nuevas variables, enmascarar/revelar periodos de tiempo, realizar correcciones matemáticas, realizar calibraciones a los sensores y configurar la visualización de alertas. Todo esto para cualquier organización existente.

2.2 Aplicación Móvil

Atributo	Descripción
Identificador	F-M-001
Nombre	Módulo Calibración
Descripción	El sistema debe contar con la capacidad de conectarse al Arduino y ejecutar código.

Atributo	Descripción
Identificador	F-M-002
Nombre	Módulo Visualización
Descripción	El sistema debe permitir a los usuarios visualizar datos en tiempo real de boyas seleccionables en un mapa. Mostrando gráficos y dando distintas opciones para filtrarlos según prefiera el usuario.

Atributo	Descripción
Identificador	F-M-003
Nombre	Etiquetado de datos
Descripción	El sistema debe permitir a los usuarios administradores etiquetar series de tiempo, las cuales puede estar asociadas a distintos eventos o anomalías que requiera marcar el administrador.

3. Historias de Usuario

3.1 Aplicación Web

Atributo	Descripción
Identificador	HU-W-001
Nombre	Ver información de una o más zonas
Objetivo	Como Usuario general, quiero tener acceso de solo lectura para visualizar, filtrar y descargar tablas de datos, para poder analizar la información sin riesgo de modificar la base de datos.
Prioridad	Alta
Riesgo	Medio
Fuente	Perfil del Proyecto
Ciclo	1
Estado	Cumple

Atributo	Descripción
Identificador	HU-W-002
Nombre	Descargar información de una o más zonas
Objetivo	Como usuario común, quiero ser capaz de descargar tablas de datos de la información una o más zonas, para poder analizar la información sin riesgo de modificar la base de datos.
Prioridad	Media
Riesgo	Sin riesgo
Fuente	Perfil del Proyecto
Ciclo	1
Estado	Cumple

Atributo	Descripción
Identificador	HU-W-003
Nombre	Filtrar datos según criterios geográficos
Objetivo	Como usuario general o común, quiero poder filtrar datos basándome en criterios geográficos (seleccionando un dispositivo Humedat@ en un mapa) y temporales, para analizar la información de interés.
Prioridad	Media
Riesgo	Medio
Fuente	Perfil del Proyecto
Ciclo	1
Estado	Cumple

Atributo	Descripción
Identificador	HU-W-004
Nombre	Identificación por zona y no por id
Objetivo	Como usuario general o común, quiero que el software identifique automáticamente las series de tiempo por lugar en vez de por ID del dispositivo, para que el reemplazo de un Humedat@ sea transparente y la serie quede ininterrumpida.
Prioridad	Media
Riesgo	Alto
Fuente	Perfil del Proyecto
Ciclo	1
Estado	Cumple

Atributo	Descripción
Identificador	HU-W-005
Nombre	Interacción con mapa
Objetivo	Como usuario general o común, quiero ver información relevante sobre cada estación al interactuar con los Humedat@ en el mapa, para decidir de cuál o cuáles zonas quiero obtener datos.
Prioridad	Baja
Riesgo	Bajo
Fuente	Perfil del Proyecto
Ciclo	1
Estado	Cumple

Atributo	Descripción
Identificador	HU-W-006
Nombre	Anotaciones en series de tiempo Administrador
Objetivo	Como administrador, quiero poder añadir anotaciones en las series de tiempo, para facilitar la trazabilidad de los datos. Esto para la organización a la que pertenezco.
Prioridad	Alta
Riesgo	Media
Fuente	Perfil del Proyecto
Ciclo	2
Estado	Cumple

Atributo	Descripción
Identificador	HU-W-007
Nombre	Historial de descargas Administrador

Objetivo	Como administrador, quiero poder ver el historial de descargas que los usuarios han hecho, para facilitar la trazabilidad del uso de los datos. Esto para la organización a la que pertenezco.
Prioridad	Baja
Riesgo	Bajo
Fuente	Cristián Correa
Ciclo	2
Estado	Cumple

Atributo	Descripción
Identificador	HU-W-008
Nombre	Enmascarar/Revelar Periodos de Tiempo Administrador
Objetivo	Como administrador, quiero poder enmascarar/revelar períodos de tiempo específicos que el usuario general o común puede ver, para ocultar datos de pruebas, calibraciones, sensores defectuosos, períodos impagos, etc. Esto para la organización a la que pertenezco.
Prioridad	Alta
Riesgo	Alto
Fuente	Perfil del Proyecto
Ciclo	2
Estado	No cumple

Atributo	Descripción
Identificador	HU-W-009
Nombre	Manejar desfases horarios invierno/verano
Objetivo	Como usuario general o común, quiero que el software maneje los desfases horarios por cambio de hora invierno/verano, para que los datos en tiempo real correspondan con la hora oficial de Chile.
Prioridad	Alta
Riesgo	Medio
Fuente	Perfil del Proyecto
Ciclo	2
Estado	No cumple

Atributo	Descripción
Identificador	HU-W-010
Nombre	Opciones de visualización series de tiempo
Objetivo	Como usuario general o común, quiero opciones gráficas para visualizar los datos como series de tiempo, incluyendo escala, rango de valores, tipo de gráfico, para una clara interpretación visual.

Prioridad	Cumple
Riesgo	Alto
Fuente	Perfil del Proyecto
Ciclo	2
Estado	Cumple

Atributo	Descripción
Identificador	HU-W-011
Nombre	Suavizador o media móvil de los datos
Objetivo	Como usuario general o común, quiero poder añadir un suavizado o media móvil a los gráficos, para facilitar la identificación de tendencias.
Prioridad	Media
Riesgo	Bajo
Fuente	Perfil del Proyecto
Ciclo	2
Estado	Cumple

Atributo	Descripción
Identificador	HU-W-012
Nombre	Correcciones Matemáticas Administrador
Objetivo	Como administrador, quiero poder introducir correcciones matemáticas a cada parámetro medido y guardar un registro de éstas, para calibrar los datos. Esto para la organización a la que pertenezco.
Prioridad	Media
Riesgo	Medio
Fuente	Perfil del Proyecto
Ciclo	3
Estado	No cumple

Atributo	Descripción
Identificador	HU-W-013
Nombre	Calcular nuevas variables en base a las existentes Administrador
Objetivo	Como administrador, quiero poder calcular nuevas variables en base a las existentes, para obtener información adicional relevante. Esto para la organización a la que pertenezco.
Prioridad	Media
Riesgo	Medio
Fuente	Perfil del Proyecto
Ciclo	3
Estado	Cumple

Atributo	Descripción
Identificador	HU-W-014
Nombre	Regiones personalizables en los gráficos
Objetivo	Como usuario general o común, quiero que los gráficos tengan regiones personalizables basadas en umbrales, para una rápida interpretación del estado de las variables por el público general.
Prioridad	Media
Riesgo	Medio
Fuente	Perfil del Proyecto
Ciclo	3
Estado	Cumple parcialmente

Atributo	Descripción
Identificador	HU-W-015
Nombre	Gatillante de Alarmas Administrador
Objetivo	Como administrador, quiero que el software gatille alarmas basadas en umbrales, datos multivariados o IA, para detectar anomalías oportunamente. Esto para la organización a la que pertenezco.
Prioridad	Media
Riesgo	Medio
Fuente	Perfil del Proyecto
Ciclo	3
Estado	No Cumple

Atributo	Descripción
Identificador	HU-W-016
Nombre	Corregir lagunas o anomalías de datos Administrador
Objetivo	Como administrador, quiero poder subir las series guardadas en el SD del Humedat@, para corregir las lagunas o anomalías de datos que se generan por interrupciones inesperadas. Esto para la organización a la que pertenezco.
Prioridad	Alto
Riesgo	Medio
Fuente	Perfil del Proyecto
Ciclo	3
Estado	No Cumple

Atributo	Descripción
Identificador	HU-W-017

Nombre	Correcciones Matemáticas Súper Usuario
Objetivo	Como súper usuario, quiero, para cualquier organización que existe, poder introducir correcciones matemáticas a cada parámetro medido y guardar un registro de éstas, para calibrar los datos.
Prioridad	Media
Riesgo	Medio
Fuente	Perfil del Proyecto
Ciclo	3
Estado	No Cumple

Atributo	Descripción
Identificador	HU-W-018
Nombre	Calcular nuevas variables en base a las existentes Súper Usuario
Objetivo	Como súper usuario, quiero, para cualquier organización que existe, poder calcular nuevas variables en base a las existentes, para obtener información adicional relevante.
Prioridad	Media
Riesgo	Medio
Fuente	Perfil del Proyecto
Ciclo	3
Estado	Cumple

Atributo	Descripción
Identificador	HU-W-019
Nombre	Enmascarar/Revelar Periodos de Tiempo Súper Usuario
Objetivo	Como súper usuario, quiero, para cualquier organización que existe, poder enmascarar/revelar períodos de tiempo específicos que el usuario general o común puede ver, para ocultar datos de pruebas, calibraciones, sensores defectuosos, períodos impagos, etc.
Prioridad	Alta
Riesgo	Alto
Fuente	Perfil del Proyecto
Ciclo	3
Estado	No Cumple

Atributo	Descripción
Identificador	HU-W-020
Nombre	Gatillante de Alarmas Súper Usuario
Objetivo	Como súper usuario, quiero, para cualquier organización que existe, que el software gatille alarmas basadas en umbrales, datos multivariados o IA,

	para detectar anomalías oportunamente.
Prioridad	Media
Riesgo	Medio
Fuente	Perfil del Proyecto
Ciclo	3
Estado	No Cumple

Atributo	Descripción
Identificador	HU-W-021
Nombre	Anotaciones en series de tiempo Súper Usuario
Objetivo	Como súper usuario, quiero, para cualquier organización que existe, poder añadir anotaciones en las series de tiempo, para facilitar la trazabilidad de los datos.
Prioridad	Alta
Riesgo	Media
Fuente	Perfil del Proyecto
Ciclo	3
Estado	Cumple parcialmente

Atributo	Descripción
Identificador	HU-W-022
Nombre	Historial de descargas Súper Usuario
Objetivo	Como súper usuario, quiero, para cualquier organización que existe, poder ver el historial de descargas que los usuarios han hecho, para facilitar la trazabilidad del uso de los datos.
Prioridad	Baja
Riesgo	Bajo
Fuente	Cristián Correa
Ciclo	3
Estado	Cumple parcialmente

Atributo	Descripción
Identificador	HU-W-023
Nombre	Corregir lagunas o anomalías de datos Súper Usuario
Objetivo	Como súper usuario, quiero, para cualquier organización que existe, poder subir las series guardadas en el SD del Humedat@, para corregir las lagunas o anomalías de datos que se generan por interrupciones inesperadas.
Prioridad	Alto
Riesgo	Medio

Fuente	Perfil del Proyecto
Ciclo	3
Estado	No Cumple

3.2 Aplicación Móvil

Atributo	Descripción
Identificador	HU-A-001
Nombre	Conexión Bluetooth con Arduino
Objetivo	Como administrador de la app móvil, quiero poder establecer una conexión Bluetooth con el Arduino de calibración para poder enviar y recibir datos de calibración.
Prioridad	Media
Riesgo	Alto
Fuente	Cristián Correa
Ciclo	1
Estado	Cumple

Atributo	Descripción
Identificador	HU-A-002
Nombre	Módulo de Calibración
Objetivo	Como administrador de la app móvil, quiero un módulo de calibración que permita visualizar las series de tiempo de forma local para facilitar la visualización de información en terreno sin depender de una laptop una vez establecida la conexión Bluetooth con el Arduino.
Prioridad	Media
Riesgo	Alto
Fuente	Perfil del Proyecto
Ciclo	1
Estado	Cumple

Atributo	Descripción
Identificador	HU-A-003
Nombre	Calibración de sensores
Objetivo	Como administrador de la app móvil, quiero un módulo de calibración que permita inyectar el código de calibración entregado por el fabricante del sensor a la interfaz Arduino de calibración, para facilitar las labores en terreno sin depender de un laptop.
Prioridad	Alto
Riesgo	Alto
Fuente	Perfil del Proyecto
Ciclo	2
Estado	Cumple

Atributo	Descripción
Identificador	HU-A-004
Nombre	Mapa de boyas
Objetivo	Como usuario de la app móvil, quiero una ventana que me permita ver las distintas ubicaciones de las boyas y seleccionarlas para ver sus datos posteriormente.
Prioridad	Alta
Riesgo	Medio
Fuente	Perfil del Proyecto
Ciclo	3
Estado	Cumple parcialmente

Atributo	Descripción
Identificador	HU-A-005
Nombre	Lectura móvil
Objetivo	Como usuario de la app móvil, quiero una ventana que me permita ver los datos de una boya y filtrarlos de distintas formas.
Prioridad	Alta
Riesgo	Medio
Fuente	Perfil del Proyecto
Ciclo	3
Estado	Cumple

Atributo	Descripción
Identificador	HU-A-006
Nombre	Etiquetado de datos
Objetivo	Como administrador de la app móvil, quiero un módulo que permita etiquetar los datos según series de tiempo a los cuales se le pueda asignar una descripción asociada a la anomalía o eventos que se quieran destacar.
Prioridad	Alto
Riesgo	Medio
Fuente	Perfil del Proyecto
Ciclo	3
Estado	No Cumple

4. Requisitos No Funcionales

4.1 Aplicación Web

4.1.1 Desempeño

Atributo	Descripción
Identificador	RNF-W-D-001
Nombre	Throughput
Descripción	Describe la cantidad de solicitudes que el sistema logra procesar en un margen de tiempo.
Métrica Objetivo	200 solicitudes por segundo
Prioridad	Media
Fuente	Equipo de desarrollo
Ciclo	3
Estado	No cumplido

Atributo	Descripción
Identificador	RNF-W-D-002
Nombre	Tiempo de carga inicial
Descripción	Describe el tiempo en el que el sistema tarda en cargar inicialmente
Métrica Objetivo	Tiempo de respuesta inferior a 3 segundos para el 99% de las veces
Prioridad	Alta
Fuente	Equipo de desarrollo
Ciclo	3
Estado	Cumple parcialmente

Atributo	Descripción
Identificador	RNF-W-D-003
Nombre	Tiempo de respuesta
Descripción	Describe el tiempo en el que el sistema tarda en responder a una solicitud
Métrica Objetivo	Tiempo de respuesta inferior a 2 segundos para el 99% de las solicitudes
Prioridad	Alta
Fuente	Equipo de desarrollo
Ciclo	3
Estado	Cumple parcialmente

Atributo	Descripción
Identificador	RNF-W-D-004
Nombre	Throughput
Descripción	Describe la cantidad de solicitudes que el sistema logra procesar en un margen de tiempo.

Métrica Objetivo	1.000 solicitudes/segundo
Prioridad	Media
Fuente	Equipo de desarrollo
Ciclo	3
Estado	Por verificar

Atributo	Descripción
Identificador	RNF-W-D-004
Nombre	Navegación entre paginas
Descripción	Tiempo transición entre paginas
Métrica Objetivo	El tiempo de transición entre paginas debe completarse en menos de 2 segundos.
Prioridad	Media
Fuente	Equipo de desarrollo
Ciclo	3
Estado	Cumple

4.1.2 Eficiencia

Atributo	Descripción
Identificador	RNF-W-EF-001
Nombre	Revisión de código
Descripción	Revisión de código periódicas en busca de mejores en cuanto a eficiencia y optimización.
Métrica Objetivo	Revisión 1 vez por semestre
Prioridad	Medio
Fuente	Equipo de desarrollo
Ciclo	3
Estado	No cumplido

4.1.3 Seguridad

Atributo	Descripción
Identificador	RNF-W-S-001
Nombre	Cuidado de las credenciales del usuario
Descripción	Las credenciales del usuario nunca pueden manipularse, almacenar, o enviar en texto plano. Las credenciales deben manipularse siempre encriptadas.
Métrica Objetivo	N/A
Prioridad	Alta
Fuente	Equipo de desarrollo

Ciclo	2
Estado	Cumple

Atributo	Descripción
Identificador	RNF-W-S-002
Nombre	Transporte Seguro
Descripción	Encriptar todas las comunicaciones entre cliente y servidor utilizando https.
Métrica Objetivo	N/A
Prioridad	Alta
Fuente	Equipo de desarrollo
Ciclo	1
Estado	Cumple

4.1.4 Escalabilidad

Atributo	Descripción
Identificador	RNF-E-E-001
Nombre	Escalabilidad base de dato Open Cloud
Descripción	El OpenCloud donde se encuentra la base de datos MySQL que guarda la información recopilada en las boyas debe ser escalado de forma manual por su administrador.
Métrica Objetivo	
Prioridad	Media
Fuente	Equipo de desarrollo
Ciclo	2
Estado	Cumple

Atributo	Descripción
Identificador	RNF-E-E-001
Nombre	Escalabilidad base de dato MongoDB
Descripción	Es escalamiento de esta base de datos Mongo es muy sencillo pues mongo ofrece la opción de migrar a una opción “Dedicated” y “Serverless”. Recomendando la segunda opción por su capacidad de escalamiento dinámico, dado su modelo de cobro por cantidad de lecturas. Lo que le otorga la capacidad de escalar automáticamente.
Métrica Objetivo	
Prioridad	Media
Fuente	Equipo de desarrollo
Ciclo	2
Estado	Cumple

Atributo	Descripción
----------	-------------

Identificador	RNF-E-E-001
Nombre	Escalabilidad app en AWS AppRunner
Descripción	Para la escalabilidad del servicio AppRunner se realizó una configuración de escalabilidad que permite hasta 25 instancias, cada una con capacidad de 100 <i>request</i> por segundo. Desde la sección de “Auto scaling configuration”, se pueden modificar estos parámetros.
Métrica Objetivo	
Prioridad	Media
Fuente	Equipo de desarrollo
Ciclo	3
Estado	Cumple

4.1.5 Tolerancia a Fallas

Atributo	Descripción
Identificador	RNF-W-TF-001
Nombre	Manejo de errores y excepciones
Descripción	Implementar un manejo robusto de errores y excepciones para capturar y manejar errores sin interrumpir el flujo de la aplicación.
Métrica Objetivo	Al menos le 95% de los errores muestran información clara e interpretable que permiten solucionar el error.
Prioridad	Alta
Fuente	Equipo de desarrollo
Ciclo	3
Estado	Cumple parcialmente

4.1.6 Usabilidad

Atributo	Descripción
Identificador	RNF-W-US-001
Nombre	Facilidad de uso
Descripción	La interfaz de usuario debe ser intuitiva y fácil de usar para todos los tipos de usuarios.
Métrica Objetivo	Al menos el 95% de los usuarios pueden realizar tareas comunes sin asistencia.
Prioridad	Alta
Fuente	Equipo de desarrollo
Ciclo	3
Estado	Cumple parcialmente

Atributo	Descripción
Identificador	RNF-W-US-002
Nombre	Lectura de las series de tiempo
Descripción	Cualesquiera personas, independiente de sus capacidades matemáticas, logra interpretar las series de tiempo y entender su significado.
Métrica Objetivo	Al menos el 95% de los usuarios ingresa a la página es capaz de analizar y entender las series de tiempo
Prioridad	Alta
Fuente	Equipo de desarrollo
Ciclo	3
Estado	Cumple parcialmente

Atributo	Descripción
Identificador	RNF-W-US-003
Nombre	Acceso a <i>features</i> de la aplicación
Descripción	Usuarios logran un fácil acceso a las diferentes <i>features</i> de la aplicación
Métrica Objetivo	Al menos el 75% de los usuarios utiliza el 80% de las <i>features</i> en el lapso de un semestre.
Prioridad	Media
Fuente	Equipo de desarrollo
Ciclo	3
Estado	Por verificar

4.1.7 Mantenibilidad

Atributo	Descripción
Identificador	RNF-W-MT-001
Nombre	Facilidad de mantenimiento
Descripción	El sistema debe ser fácil de mantener y actualizar.
Métrica Objetivo	Tiempo medio para reparar fallas (MTTR) inferior a 2 horas.
Prioridad	Alta
Fuente	Equipo de desarrollo
Ciclo	3
Estado	Cumple

4.1.8 Portabilidad

Atributo	Descripción
Identificador	RNF-W-PT-001
Nombre	Compatibilidad con múltiples navegadores
Descripción	La aplicación web debe ser compatible con los navegadores más utilizados.

Métrica Objetivo	Compatible con las últimas 3 versiones de Chrome, Edge, Firefox, y Safari.
Prioridad	Alta
Fuente	Equipo de desarrollo
Ciclo	3
Estado	Cumple

4.1.9 Interoperabilidad

Atributo	Descripción
Identificador	RNF-W-I-001
Nombre	Integración de herramienta de gestión de usuarios
Descripción	El sistema debe integrar una herramienta externa, como Clerk, para gestionar la creación, edición, eliminación y autenticación de cuentas de usuario y de organizaciones. Esta integración debe asegurar que los procesos de gestión sean seguros, eficientes y fáciles de mantener, garantizando una interoperabilidad fluida entre la aplicación web y la herramienta externa.
Métrica Objetivo	Al menos el 99% de las solicitudes de integración se completan con éxito.
Prioridad	Alta
Fuente	Equipo de desarrollo
Ciclo	1
Estado	Cumple

4.1.10 Confiabilidad

Atributo	Descripción
Identificador	RNF-W-C-001
Nombre	Disponibilidad del sistema
Descripción	El sistema debe estar disponible para los usuarios la mayor parte del tiempo.
Métrica Objetivo	Disponibilidad del 99.9% del tiempo.
Prioridad	Alta
Fuente	Equipo de desarrollo
Ciclo	3
Estado	Cumple parcialmente

4.1.11 Flexibilidad

Atributo	Descripción
Identificador	RNF-W-FX-001
Nombre	Reutilización de código

Descripción	El sistema permite la reutilización del código actual para nuevas funcionalidades.
Métrica Objetivo	Al menos el 10% del código puede ser reutilizable para nuevas funcionalidades.
Prioridad	Media
Fuente	Equipo de desarrollo
Ciclo	3
Estado	Cumple parcialmente

4.1.12 Documentación

Atributo	Descripción
Identificador	RNF-W-DC-001
Nombre	Documentación del sistema
Descripción	El sistema tiene una documentación clara y detallada para facilitar su uso y mantenimiento.
Métrica Objetivo	Documentación actualizada y disponible para el total de las funcionalidades del sistema.
Prioridad	Alta
Fuente	Equipo de desarrollo
Ciclo	3
Estado	Cumple

4.2 Aplicación Móvil

4.2.1 Desempeño

Atributo	Descripción
Identificador	RNF-M-D-001
Nombre	Tiempo de calibración
Descripción	El proceso de calibración se debe realizar para varios sensores lo que hoy en día alcanza tiempos de más de 2 horas.
Métrica Objetivo	Se busca a través de la eficiencia en la aplicación disminuir estos tiempos en un 30%, en las primeras pruebas con el usuario.
Prioridad	Alta
Fuente	Cristián Correa
Ciclo	3
Estado	Parcialmente Cumplido, falta testeo

4.2.2 Gestión de Recursos

Atributo	Descripción
Identificador	RNF-M-GR-001
Nombre	Modo offline
Descripción	La app debe ser capaz de funcionar aun cuando no se tenga acceso a internet, para permitir la calibración de los sensores ubicados en lugares remotos.
Métrica Objetivo	Lograr una calibración de forma offline
Prioridad	Media
Fuente	
Ciclo	3
Estado	Parcialmente Cumplido, falta testeo

Atributo	Descripción
Identificador	RNF-M-GR-001
Nombre	Espacio en memoria
Descripción	La app debe ser liviana permitiendo que su descarga no se invasiva para un dispositivo móvil de uso personal.
Métrica Objetivo	Lograr un tamaño de la aplicación descargable menor a 50MB
Prioridad	Baja
Fuente	Equipo de desarrollo mobile
Ciclo	3
Estado	Medianamente Cumplido, falta mantenerlo en la versión final

Atributo	Descripción
Identificador	RNF-M-GR-003

Nombre	Espacio en RAM
Descripción	La aplicación debe correr en dispositivos con baja capacidad de RAM, permitiendo a cualquier usuario utilizarla.
Métrica Objetivo	Lograr un uso de RAM promedio menor a 100MB
Prioridad	Baja
Fuente	Equipo de desarrollo mobile
Ciclo	3
Estado	No Cumple

4.2.3 Seguridad

Atributo	Descripción
Identificador	RNF-M-S-001
Nombre	Permisos de uso solo para administrador
Descripción	El sistema debe distinguir entre usuarios comunes y administradores, para entregar de forma segura permisos de alto riesgo como la calibración del Arduino.
Métrica Objetivo	Pruebas en modo offline y online en las que no se encuentren vulnerabilidad alcanzable desde la aplicación.
Prioridad	Alta
Fuente	Perfil del Proyecto
Ciclo	3
Estado	Cumple

4.2.4 Tolerancia a Fallas

Atributo	Descripción
Identificador	RNF-M-TF-001
Nombre	Tolerancia ante fallas en interacciones con Bluetooth
Descripción	En caso de tomar una mayor distancia con la boya o si se genera una interrupción en la comunicación, no se deben caer las vistas de calibración y no debe fallar o perderse algún comando enviado.
Métrica Objetivo	Se puede apagar el bluetooth en medio del proceso y no se presentan fallas.
Prioridad	Alta
Fuente	Perfil del Proyecto – Equipo de desarrollo
Ciclo	3
Estado	No Cumple

4.2.5 Usabilidad

Atributo	Descripción
Identificador	RNF-M-US-001
Nombre	Facilidad de uso
Descripción	La interfaz de usuario debe ser intuitiva y fácil de usar para todos los tipos de usuarios.
Métrica Objetivo	De un grupo inicial de 10 usuarios de prueba, más de 7 deben lograr utilizar la aplicación sin necesidad de recibir capacitación. Reforzando que sea intuitiva.
Prioridad	Alta
Fuente	Perfil del Proyecto - Cristián Correa
Ciclo	3
Estado	Cumple

Atributo	Descripción
Identificador	RNF-M-US-002
Nombre	Facilidad de Calibración
Descripción	La interfaz de usuario debe permitir realizar una calibración sin conocimiento avanzados de Arduino y conexión Bluetooth, permitiendo que los clientes futuros puedan calibrar el producto fácilmente.
Métrica Objetivo	3 integrantes del grupo que no participaron de la creación del módulo de calibración pueden realizarla de forma correcta.
Prioridad	Alta
Fuente	Cristián Correa
Ciclo	3
Estado	No Cumple

Atributo	Descripción
Identificador	RNF-M-US-002
Nombre	Facilidad de Visualización de datos
Descripción	La interfaz de usuario debe ser cómoda para visualizar los datos, permitiendo el uso de filtros y cambios en las series de tiempo. Ofreciendo un verdadero valor al tener la aplicación descargada.
Métrica Objetivo	El usuario debe ser capaz de aplicar filtros en menos de 3 clics
Prioridad	Alta
Fuente	Perfil del Proyecto
Ciclo	3
Estado	Cumple

4.2.6 Portabilidad

Atributo	Descripción
Identificador	RNF-M-PT-001

Nombre	Compatibilidad para distintos sistemas operativos
Descripción	La aplicación debe funcionar en Android y IOS sin mayores complicaciones.
Métrica Objetivo	Se deja la aplicación en producción en ambos ambientes de desarrollo, testando las funcionalidades en ambos sistemas operativos, como mínimo uno de cada uno.
Prioridad	Alta
Fuente	Perfil del Proyecto
Ciclo	3
Estado	Cumple parcialmente

4.2.7 Interoperabilidad

Atributo	Descripción
Identificador	RNF-M-I-001
Nombre	Arduinos de distintos tipos
Descripción	La aplicación debe adaptarse a cambios en la tecnología en el hardware de la boya. El sistema debe funcionar para distintos tipos de Arduinos.
Métrica Objetivo	Se hacen pruebas al finalizar con 3 tipos de tarjetas distintas.
Prioridad	Alta
Fuente	Equipo de desarrollo - Perfil del Proyecto
Ciclo	3
Estado	Cumple

4.2.8 Confiabilidad

Atributo	Descripción
Identificador	RNF-M-C-001
Nombre	Modo offline asegurado
Descripción	El usuario que maneja la calibración de las boyas debe poder despreocuparse de llevar su Laptop a terreno para entregar el mayor valor a través de la aplicación.
Métrica Objetivo	La calibración es accesible sin conexión y se pueden obtener datos de la boya de forma local.
Prioridad	Alta
Fuente	Cristián Correa
Ciclo	3
Estado	No Cumple

4.2.9 Documentación

Atributo	Descripción
Identificador	RNF-M-DC-001
Nombre	Documentación del sistema
Descripción	El sistema tiene una documentación clara y detallada para facilitar su uso y mantenimiento.
Métrica Objetivo	Documentación actualizada y disponible para el total de las funcionalidades del sistema.
Prioridad	Media
Fuente	Equipo de desarrollo
Ciclo	3
Estado	Cumple

Atributo	Descripción
Identificador	RNF-M-DC-002
Nombre	Documentación módulo de calibración
Descripción	El sistema tiene una documentación clara y detallada de cómo se implementó el módulo de calibración permitiendo entender fácilmente como mantenerlo.
Métrica Objetivo	Documentación actualizada y disponible para el total de las funcionalidades del sistema.
Prioridad	Alta
Fuente	Equipo de desarrollo
Ciclo	No Cumple
Estado	3